

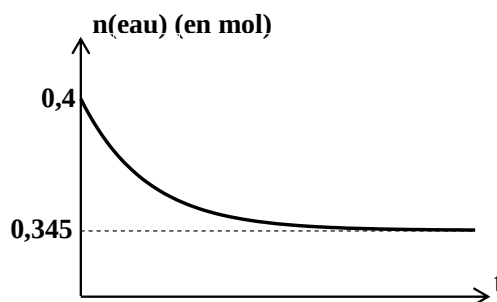
CHIMIE : (7 points)

Exercice N°1: (4,5 pts)

On étudie la réaction d'estérification entre un alcool primaire (A) et un acide carboxylique (B). Elle produit un ester (E) et de l'eau. A un instant, pris comme origine des temps ($t = 0$), on prépare, à la température θ_1 , un mélange de volume $V = 76$ mL contenant **0,8 mol** de l'alcool (A) et **0,5 mol** de l'acide (B) en présence de deux gouttes d'acide sulfurique jouant le rôle de catalyseur. Lorsque l'équilibre chimique est atteint, le mélange réactionnel contient **7,69 % en moles d'acide (B)**.

- 1) a- Montrer que l'avancement de la réaction à l'équilibre est : $x_{eq} = 0,4$ mol
b- Dédire en le justifiant si la réaction étudiée est totale ou limitée.
c- Définir la loi d'action de masse.
d- Exprimer la constante d'équilibre K de la réaction étudiée en fonction de x_{eq} et calculer sa valeur.
- 2) Préciser en le justifiant si une augmentation de la température modifie la valeur de x_{eq} et celle de K .
- 3) L'acide restant **à l'équilibre**, dans un prélèvement de 1,5 mL, est dosé à un instant t_0 par une solution de soude de concentration molaire $C = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ en présence de quelque goutte de phénophtaléine . Déterminer le volume V_{BE} de la solution de soude nécessaire au virage de l'indicateur coloré. On néglige le dosage de l'acide sulfurique.

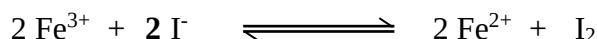
- 4) L'équilibre chimique étant atteint, on ajoute au mélange de volume 76 mL, à une nouvelle origine des temps, **0,1 mol** de l'acide (B) et **a mol** de l'ester (E). La courbe de la figure ci-contre représente l'évolution de la quantité d'eau en fonction du temps.



- a- Préciser en le justifiant le sens d'évolution de la réaction.
- b- Déterminer l'avancement de la réaction lorsque l'équilibre chimique est de nouveau atteint.
- c- Déterminer la valeur de a.

Exercice N°2: (2,5 pts)

On prépare à 25°C une solution aqueuse (S) en mélangeant un volume V_1 d'une solution (S_1) qui contient des ions Fe^{3+} de concentration $[\text{Fe}^{3+}]_0 = C_1 = 0,2 \text{ mol.L}^{-1}$ et un volume $V_2 = V_1$ d'une solution d'iodure de potassium KI de concentration $C_2 = C_1$. L'équilibre est modélisé par l'équation:



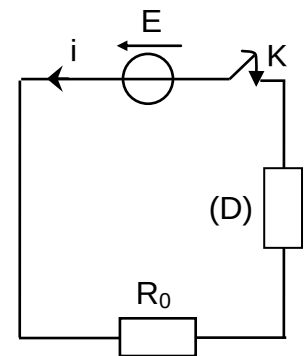
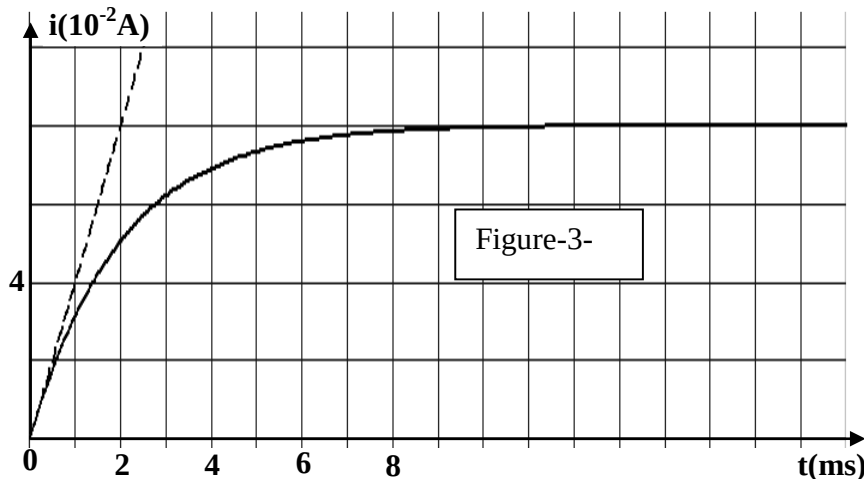
À l'équilibre chimique, la concentration des ions Fe^{2+} est $[\text{Fe}^{2+}] = 99,994 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$

- 1) a- Donner l'expression de la fonction des concentrations π et calculer sa valeur initiale.
b- Dédire le sens d'évolution spontanée de la réaction étudiée.
- 2) Compléter, sur la feuille annexe, le tableau d'avancement volumique de cette réaction chimique.
- 3) Calculer concentration de chacune des espèces chimiques présente dans le mélange à l'équilibre.
- 4) a- Déterminer la constante d'équilibre K relative à cette réaction.
b- Préciser en le justifiant si la réaction étudiée est totale ou limitée.

PHYSIQUE : (13 pts)

Exercice N°1: (8,5 pts)

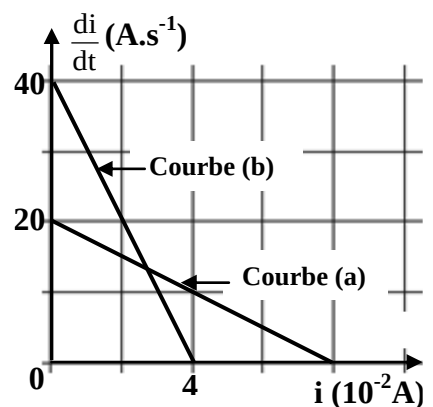
- I- Un circuit électrique est constitué par l'association en série d'un générateur de tension idéal de force électromotrice $E = 8V$, d'un conducteur ohmique de résistance R_0 , d'un dipôle D qui peut être une bobine d'inductance L et de résistance interne r ou un condensateur de capacité C et d'un interrupteur K qu'on ferme à la date $t = 0$ (Figure -2). Par un système d'acquisition adéquat, on trace la courbe de la figure-3 qui représente la courbe d'évolution au cours du temps de l'intensité du courant $i(t)$ qui circule dans le circuit.



- 1) Montrer que le dipôle D ne peut être que la bobine d'inductance L et de résistance r .
- 2) a- Montrer que l'équation différentielle qui régit l'évolution au cours du temps de l'intensité du courant $i(t)$ qui circule dans le circuit, est : $\frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{\tau} i(t) = \frac{E}{L}$ avec $\tau = \frac{L}{R_0 + r}$
- b- La solution d'une telle équation différentielle est $i(t) = A (e^{-\frac{t}{\tau}} - 1)$, montrer que $A = -\frac{E}{R_0 + r}$
- c- Déduire les expressions en fonction du temps des tensions $u_R(t)$ aux bornes du conducteur ohmique et $u_b(t)$ aux bornes de la bobine en fonction de R_0 , r , τ et I_0 , intensité maximale de courant
- 3) a- Déterminer graphiquement la valeur de la constante de temps τ .
- b- Montrer que l'inductance de la bobine est $L = 0,2H$.
- c- Déterminer l'intensité du courant I_0 qui circule dans le circuit en régime permanent.
- d- Sachant qu'à l'instant $t_1 = 2 \text{ ms}$, les tensions aux bornes de la bobine et du conducteur ohmique sont égales, déterminer la résistance R_0 et déduire que $r = 20 \Omega$.
- 4) Afin d'étudier l'influence des différents paramètres, on réalise deux expériences (1) et (2) en modifiant l'un des paramètres R_0 ou L .

- * Expérience(1) : On modifie L sans toucher à E et R_0
- * Expérience(2) : On modifie R_0 sans toucher à E et L

Un système d'acquisition permet de tracer les courbes (a) et (b) de la figure-4 ci contre donnant l'évolution de $\frac{di(t)}{dt}$ en fonction de l'intensité du courant $i(t)$.



- a- Montrer que les courbes tracées sont en accord avec l'équation différentielle.
- b- Attribuer, en le justifiant, l'expérience qui correspond à chacune des courbes.
- c- Déterminer les nouvelles valeurs de R_0 et L .

II- La même bobine d'inductance $L = 0,2 \text{ H}$ est maintenant associée en série avec un conducteur ohmique de résistance $R = 10 \Omega$ et un condensateur de capacité C initialement chargé. L'enregistrement de la tension aux bornes du condensateur montre que $u_C(t)$ effectue des oscillations libres amorties comme l'indique la courbe de la figure-6 ci-dessous.

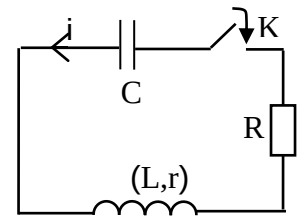
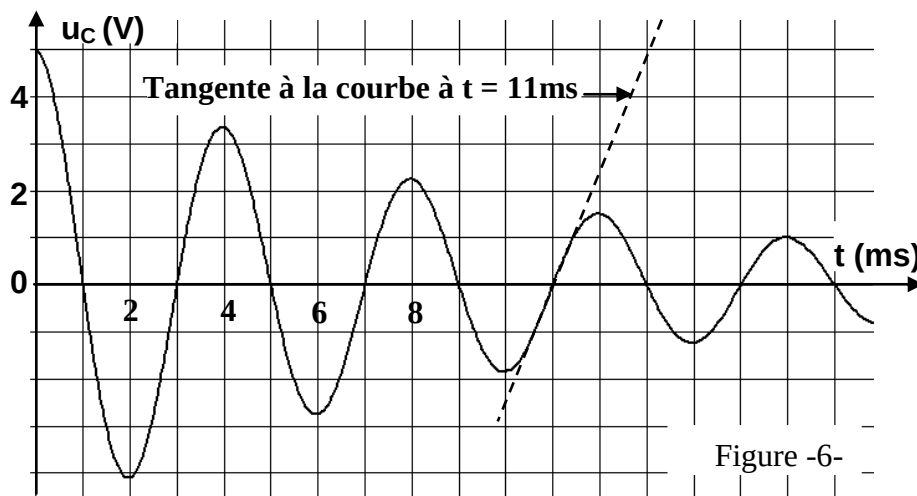


Figure -5-

- 1) a- Expliquer chacun des mots soulignés et nommer le régime d'oscillation.
b- Préciser en le justifiant s'il faut augmenter ou diminuer la valeur de R pour que le régime d'oscillation soit apériodique.
- 2) En admettant que la pseudo période T des oscillations est pratiquement égale à la période propre T_0 du dipôle (L, C) , déterminer la capacité C du condensateur.
- 3) a- Exprimer l'énergie totale E_{tot} de ce circuit en fonction de $L, C, u_C(t)$ et $\frac{du_C(t)}{dt}$
b- Sachant que l'équation différentielle régissant les oscillations de $u_C(t)$, est :

$$L.C. \frac{d^2 u_C(t)}{dt^2} + (R+r).C. \frac{du_C(t)}{dt} + u_C(t) = 0$$
montrer que l'énergie totale décroît au cours du temps.
c- Déterminer graphiquement les valeurs de l'énergie totale $\mathcal{E}$ aux instants $t_1 = 0$ et $t_2 = 11 \text{ ms}$.
d- En déduire l'énergie perdue entre ces deux instants.
- 4) Déterminer la tension u_B aux bornes de la bobine à l'instant $t = 16 \text{ ms}$.

Exercice N°2: (3 pts)

Le circuit de la figure -7- ci-contre comprend :

- Un générateur G de tension idéale de f e m E .
- Un conducteur ohmique de résistance $R = 1 \text{ k}\Omega$.
- Un condensateur de capacité $C = 100 \mu\text{F}$.
- Une bobine idéale d'inductance L .
- Un interrupteur inverseur

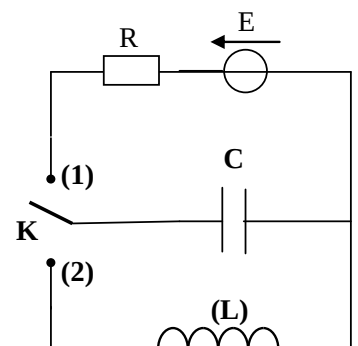
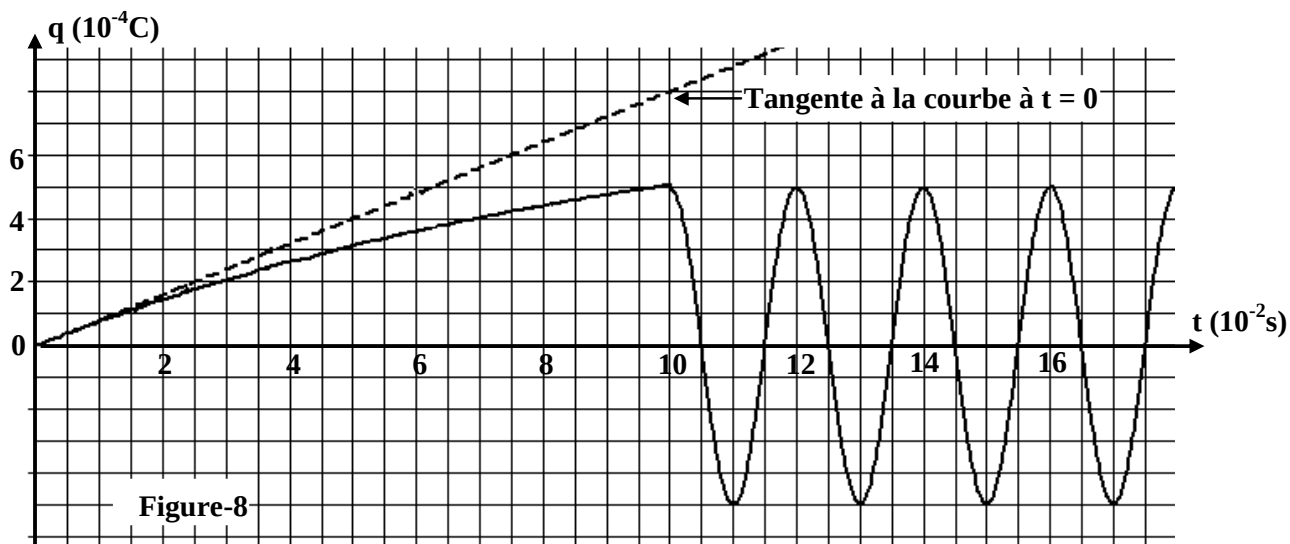


Figure -7-

Le condensateur est initialement déchargé, à l'instant $t = 0 \text{ s}$, on ferme l'interrupteur K en position (1) et à l'instant t_1 on bascule K sur la position (2).

Un dispositif approprié permet de visualiser la courbe de la figure-8- donnant l'évolution au cours du temps de la charge $q(t)$ du condensateur.



- 1) L'interrupteur K est en position (1) :
 - a- Déterminer la constante de temps τ du circuit RC.
 - b- Déduire la f.e.m. E du générateur
 - c- En justifiant la réponse, préciser l'instant t_1 et dire si le condensateur est totalement chargé, à cet instant.
- 2) a- Sachant que l'énergie totale E_{tot} du circuit (L,C) se conserve, déduire l'équation différentielle régissant les oscillations de la charge $q(t)$ du condensateur.
 - b- Déterminer la période propre des oscillations et déduire l'inductance L de la bobine.
- 3) Tracer sur la figure-9 (feuille annexe), l'allure de la courbe d'évolution de l'intensité du courant $i(t)$ entre les instants $t = 0$ et $t = 16 \cdot 10^{-2} \text{ s}$ en précisant les points remarquables.

Exercice N°3: (1,5 pts) Etude d'un document scientifique

Principe de fonctionnement d'un transformateur

Le transformateur exploite le phénomène de l'induction électromagnétique des conducteurs enroulés. Si à proximité d'un conducteur enroulé B_1 parcouru par un courant on en pose un autre conducteur enroulé B_2 , le champ magnétique du premier envahira le deuxième, induisant un courant en son intérieur. Le nombre de spires détermine la différence entre les deux courants et, en conséquence, détermine le rapport entre les tensions aux extrémités des deux bobines. Donc, un transformateur, comme le dit son nom, transforme une tension en une autre....

Source : audiosonica.com

Questions :

- 1) Expliquer le phénomène physique origine du courant dans la bobine B_2
- 2) Préciser l'inducteur et l'induit dans le transformateur
- 3) S'agit-il d'un phénomène d'induction ou d'auto-induction ?

FEUILLE ANNEXE

NOM PRENOM CLASSE

Tableau d'avancement volumique

Equation de la réaction		$2 \text{Fe}^{3+} + 2 \text{I}^- \rightleftharpoons 2 \text{Fe}^{2+} + \text{I}_2$			
Etat du mélange	Avancement volumique y (mol.)	Concentration (mol.L^{-1})			
Initial	0				
En cours	y				
Final	y_f				

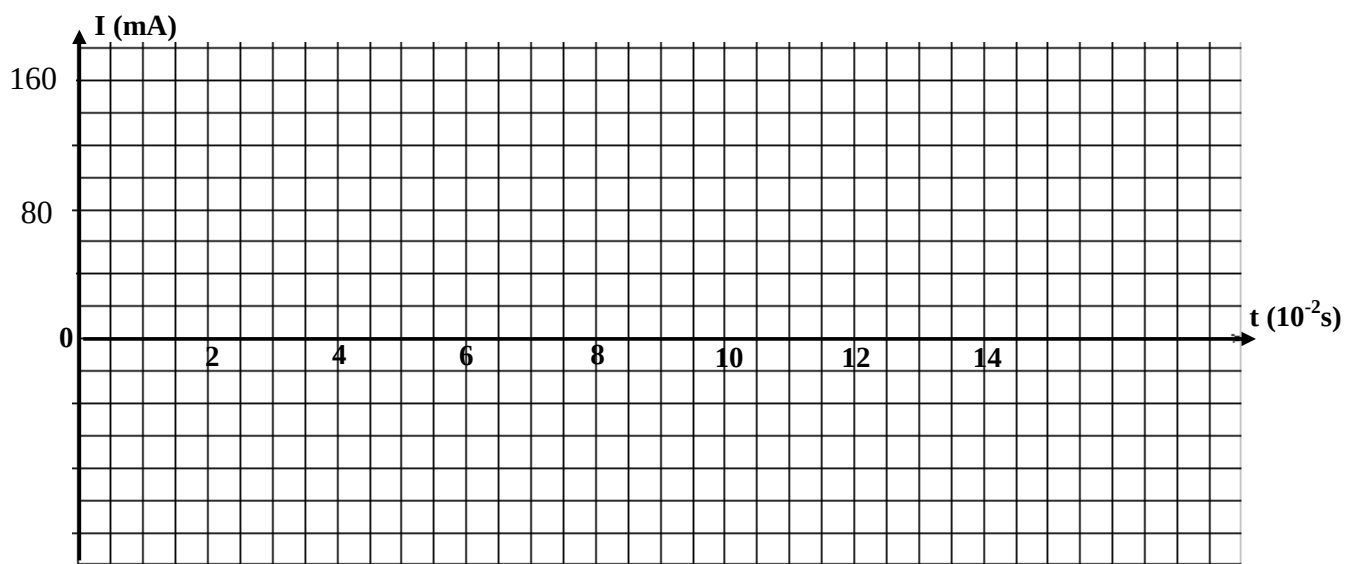


Figure-9